

UNIVERSIDAD AMERICANA
Facultad de Ingeniería y Arquitectura



Proyecto Final Base de Datos.

Sistema de Tienda Online

Estudiante:

- KELLYS BELISA BELLANGER SAENZ
- ALFREDO DAVID MONTALVAN OSEJO
- JORGE ADAN ORTEGA TORRES
- RAUL NATANAEL VALVERDE RUIZ

Docente:

- MsC. José Durán.

Junio 25, 2026.

Introducción

El presente documento detalla el diseño e implementación de la base de datos **TiendaOnline1** en **Microsoft SQL Server**, desarrollada para gestionar las operaciones esenciales de una plataforma de comercio electrónico.

La arquitectura del sistema utiliza un enfoque modular mediante esquemas personalizados (**Inventario**, **Usuarios**, **ClienteTelefono**), lo que optimiza la organización, seguridad y mantenimiento de los datos. En este informe se presenta el diccionario técnico de las tablas, las restricciones de integridad aplicadas, los reportes analíticos para la toma de decisiones y las evidencias de procesos automatizados, garantizando un sistema robusto, eficiente y escalable para el entorno digital.

1. Estructura y Arquitectura del Sistema

El sistema de la base de datos **TiendaOnline1** utiliza un enfoque modular estructurado mediante **Esquemas (Schemas)** en SQL Server. Esto permite separar las responsabilidades lógicas del negocio, mejorar la seguridad y organizar los objetos de manera eficiente:

- **dbo (Por defecto):** Almacena las entidades núcleo del negocio como **Clientes**, **Productos**, **Pedido** y **DetallePedido**.
- **Inventario:** Agrupa la gestión de clasificación de artículos (**CATEGORIA**).
- **Usuarios:** Controla el acceso administrativo y operacional del personal de la tienda (**USUARIO** y **Rol**).
- **ClienteTelefono:** Separa la lógica multi-valor de los números de contacto para mantener la atomicidad de los datos (**Telefonos**).

2. Diccionario de Datos (Estructura de Tablas)

A continuación se detalla la estructura técnica, restricciones y tipos de datos de cada tabla del sistema.

Tabla: **dbo.Clientes**

Almacena la información de los compradores de la tienda online.

- **IDCliente** (int, PK, Identity): Identificador único del cliente.
- **Nombres** (varchar(50), NOT NULL): Nombres del cliente.
- **Apellidos** (varchar(50), NOT NULL): Apellidos del cliente.
- **Email** (varchar(100), UNIQUE, NOT NULL): Correo electrónico para inicio de sesión.
- **pw** (varbinary(100), NOT NULL): Contraseña encriptada en formato binario.
Restricción: No puede estar vacía (pw != 0x).
- **DireccionEnvio** (varchar(200), NOT NULL): Dirección física de entrega.
- **País** (varchar(50)): País de residencia. *Restricción: No puede ser un texto vacío.*
- **Ciudad** (varchar(50)): Ciudad de residencia.
- **created_at** / **updated_at** / **deleted_at** (datetime): Campos de auditoría de registros.

Tabla: **ClienteTelefono.Telefonos**

Implementa la relación de uno a varios para los teléfonos de los clientes.

- **IDTelefono** (int, PK, Identity): Identificador único del registro telefónico.
- **IDCliente** (int, FK): Enlace con la tabla **Clientes**.
- **Tipo** (varchar(20), NOT NULL): Tipo de línea. *Restricción (CHECK): Solo permite 'Celular', 'Casa', 'Trabajo', 'Otro'.*
- **Numero** (varchar(9), NOT NULL): Número telefónico. *Restricción (CHECK): Obliga al formato de máscara de datos #####-####.*

Tabla: **Inventario.CATEGORIA**

Clasificación de los productos de la plataforma.

- **IDCategoria** (int, PK, Identity): Identificador de la categoría.
- **Nombre** (varchar(100), NOT NULL): Nombre descriptivo. *Restricción: No permite espacios en blanco ni textos vacíos (LEN(TRIM(Nombre)) > 0).*

Tabla: **dbo.Productos**

Catálogo de artículos disponibles para la venta.

- **IDProducto** (int, PK, Identity): Identificador único del producto.
- **Nombre** (varchar(100), NOT NULL): Nombre comercial del producto.
- **Stock** (int, NOT NULL): Cantidad física en almacén. *Restricción (CHECK): No puede ser menor a cero (Stock >= 0).*
- **IDCategoria** (int, FK): Enlace con la tabla **Inventario.CATEGORIA**.

Tabla: Usuarios.Rol

Roles y perfiles de seguridad para el acceso al sistema administrativo.

- **IDRol** (int, PK, Identity): Identificador del rol.
- **Rol** (nvarchar(50), UNIQUE, NOT NULL): Nombre del perfil (Ej. 'Administrador', 'Vendedor', 'Cliente').
- **created_at** / **updated_at** / **deleted_at** (datetime): Campos de auditoría.

Tabla: Usuarios.USUARIO

Personal interno con acceso al sistema de gestión backend.

- **IDUsuario** (int, PK, Identity): Identificador único del usuario.
- **Nombres** / **Apellidos** (nvarchar(100), NOT NULL): Nombre completo del usuario administrativo.
- **Email** (nvarchar(150), UNIQUE, NOT NULL): Correo electrónico. *Restricción (CHECK): Valida formato de correo básico (%@%._%).*
- **Telefono** (varchar(20), NULL): Número de contacto.
- **passw** (varbinary(60), NOT NULL): Contraseña encriptada mediante Hash. *Restricción: No puede estar vacía (passw != 0x).*
- **IDRol** (int, FK): Rol asignado de la tabla **Usuarios.Rol**.
- **created_at** / **updated_at** / **deleted_at** (datetime): Campos de auditoría.

Tabla: dbo.Pedido

Encabezado de las transacciones de compra realizadas.

- **IDPedido** (int, PK, Identity): Número de orden único.
- **IDCliente** (int, FK): Comprador que generó la orden.
- **fechaPedido** (datetime, DEFAULT getdate()): Fecha y hora de creación del pedido.
- **IDProducto** (int, FK): Artículo principal vinculado.
- **Estado** (varchar(20), DEFAULT 'Pendiente'): Estado logístico. *Restricción (CHECK): Solo permite 'Pendiente', 'Enviado', 'Entregado', 'Cancelado'.*
- **created_at** / **updated_at** / **deleted_at** (datetime): Campos de auditoría.

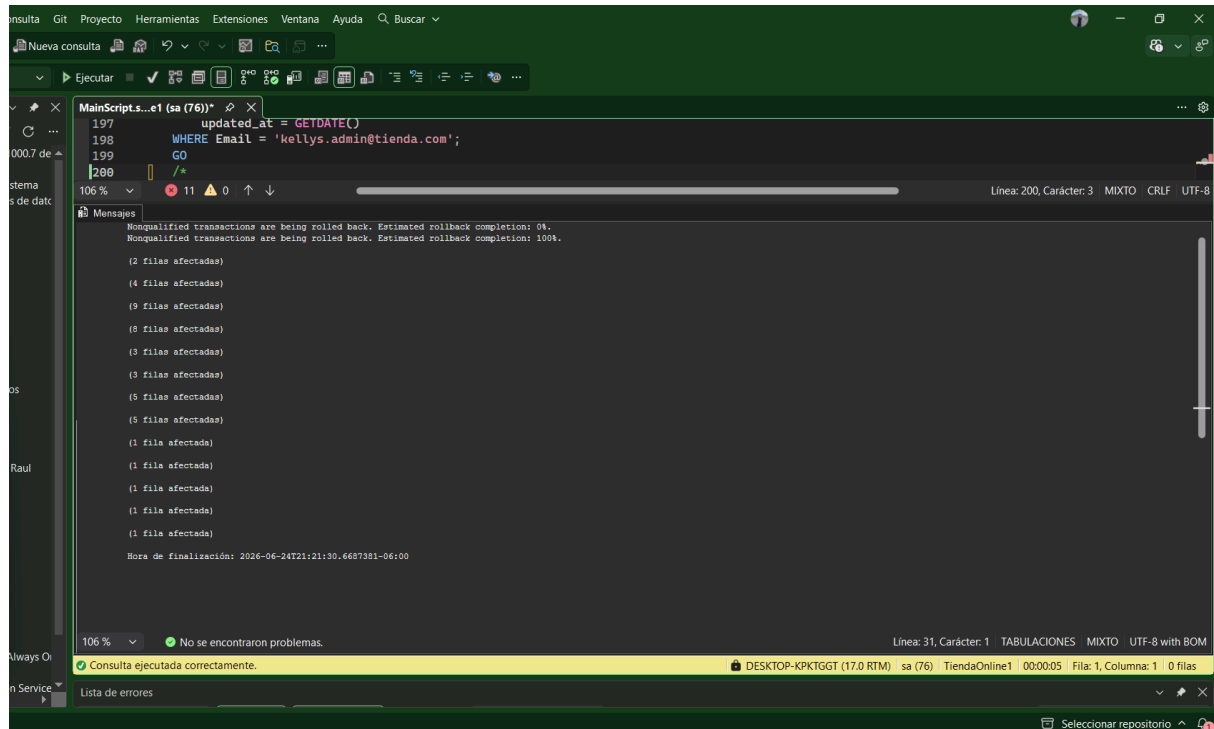
Tabla: dbo.DetallePedido

Cuerpo de cada pedido donde se desglosan las cantidades e importes de los productos comprados.

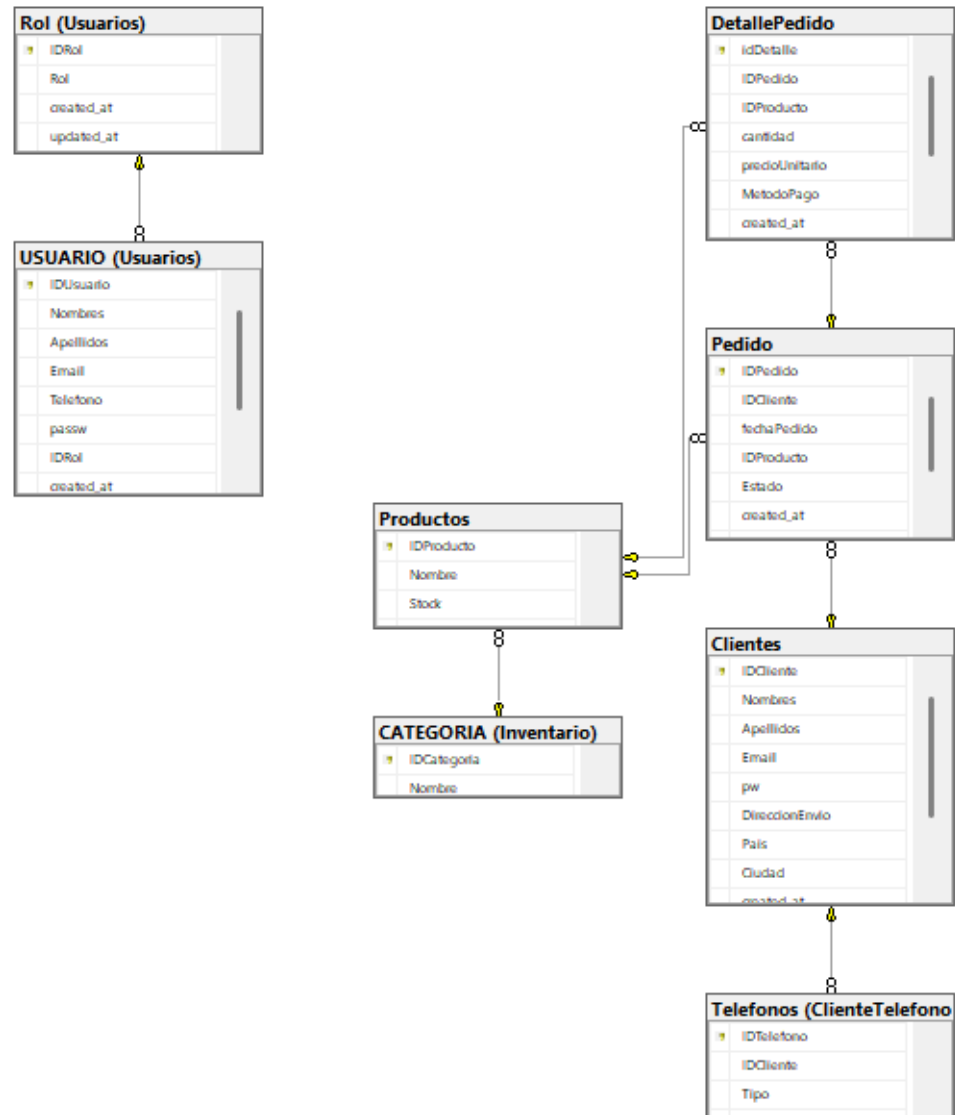
- **idDetalle** (int, PK, Identity): Identificador del renglón.
- **IDPedido** (int, FK): Vinculación al encabezado de la orden.
- **IDProducto** (int, FK): Artículo comprado.
- **cantidad** (int, NOT NULL): Unidades adquiridas.
- **precioUnitario** (decimal(10,2), NOT NULL): Precio cobrado por unidad. *Restricción (CHECK): Debe ser mayor a 0.*
- **MetodoPago** (varchar(20), DEFAULT 'Efectivo'): Medio de pago.
- **created_at** / **updated_at** / **deleted_at** (datetime): Campos de auditoría.

3. Evidencias de Ejecución del Sistema

Captura 1: Creación Exitosa:



Captura 2: Diagrama Relacional:



Captura de Ejecución de Consultas:

Archivo Editar Ver Consulta Git Proyecto Herramientas Extensiones Ventana Ayuda Buscar

Conectar TiendaOnline1 Ejecutar

Explorador de objetos

- DBPuebas
- DBRegistro
- DBUAM
- EjemploBD
- EmpresaSQL
- Espacial_LadriñoCubos
- ExpladCub
- facturaciondb
- GestionEmpresarial
- HospitalDB
- Modelo Relacional - Raul
- Northwind
- RaulinTinTin
- TechZoneSA
- TiendaOnline1
- Diagramas de base de datos
- Tablas
- Vistas
- Recursos externos
- Sinónimos
- Programación
- Almacén de consultas
- Service Broker
- Almacenamiento
- Seguridad
- TiendaVR
- TienditaUAMDB
- uam_db
- UniversidadBD
- VentasDB
- Seguridad
- Objetos de servidor
- Replicación
- Alta disponibilidad de Always On
- Administración

MainScript.s...c1 (sa (76))

106 % 11 0

Linea: 200, Carácter: 1 MIXIO CRLF UTF-

Resultados Mensajes

IDCliente	Nombres	Apellidos	Email	pw	Dirección/Envío	País	Ciudad	created_at	updated_at	deleted_at
1	Carlos	Mendoza	carlos.mendoza@email.com	0x58A67CF2F5A04AE96FCBEE9B89534CDF589F9A652BCF98...	Calle Principal #789, Apt 28	Guatemala	Antigua Guatemala	2026-06-24 21:42:43.657	2026-06-24 21:42:43.907	NULL
2	Ana	Gomez	ana.gomez@email.com	0x4CCF73EEAFAED51085A61B1A6FAB5D6D06AC54D7CC396...	Calle Floresta #45	El Salvador	San Salvador	2026-06-24 21:42:43.657	NULL	NULL

IDTelefono	IDCliente	Tipo	Numero
1	1	Celular	1234-5678
2	1	Trabajo	1234-5678
3	2	Celular	9876-5432
4	4	Casa	2221-1221

IDCategoria	Nombre
1	Electrónica
2	Hogar
3	Audio

IDProducto	Nombre	Stock	IDCategoria
1	Laptop	25	1
2	Smartphone	20	1

IDRol	Rol	created_at	updated_at	deleted_at
1	Administrador	2026-06-24 21:42:43.773	NULL	NULL
2	Vendedor	2026-06-24 21:42:43.773	NULL	NULL
3	Clienat	2026-06-24 21:42:43.773	NULL	NULL

IDUsuario	Nombres	Apellidos	Email	Telefono	password	IDRol	created_at	updated_at	deleted_at
1	Kelly	Bellanger	kelly.admin@tienda.com	888889999	0x4445E648773659D01EF50186B414E737E0164563C8BEC6...	1	2026-06-24 21:42:43.790	2026-06-24 21:42:43.910	NULL
2	Alfredo	Ortega	alfred.ventas@tienda.com	+50588882222	0x6293ED7AD68A6CA610FA3576283D9F48864C38D5677966...	2	2026-06-24 21:42:43.790	NULL	NULL
3	Raul	Valverde	raulruia@email.com	+50588883333	0x15626598C5ED442D76D8762A84C61575B123A0D5D55E93...	3	2026-06-24 21:42:43.790	NULL	NULL

IDPedido	IDCliente	fechaPedido	IDProducto	Estado	created_at	updated_at	deleted_at
1	1	2026-06-24 21:42:43.833	1	Enviado	2026-06-24 21:42:43.833	2026-06-24 21:42:43.910	NULL
2	2	2026-06-24 21:42:43.833	2	Enviado	2026-06-24 21:42:43.833	NULL	NULL
3	3	2026-06-24 21:42:43.833	3	Entreg	2026-06-24 21:42:43.833	NULL	NULL

IDDetalle	IDPedido	IDProducto	cantidad	precioUnitario	MetodoPago	created_at	updated_at	deleted_at
1	1	1	2	15.50	Efectivo	2026-06-24 21:42:43.860	NULL	NULL
2	2	2	2	25.00	Tarjeta	2026-06-24 21:42:43.860	NULL	NULL
3	3	3	3	12.75	Transferen...	2026-06-24 21:42:43.860	NULL	NULL
4	4	4	5	8.99	Efectivo	2026-06-24 21:42:43.860	NULL	NULL

Consulta ejecutada correctamente.

DESKTOP-KPKTGGT (17.0 RTM) sa (76) TiendaOnline1 00:00:01 Fila: 1, Columna: 1 39 filas

Lista de errores